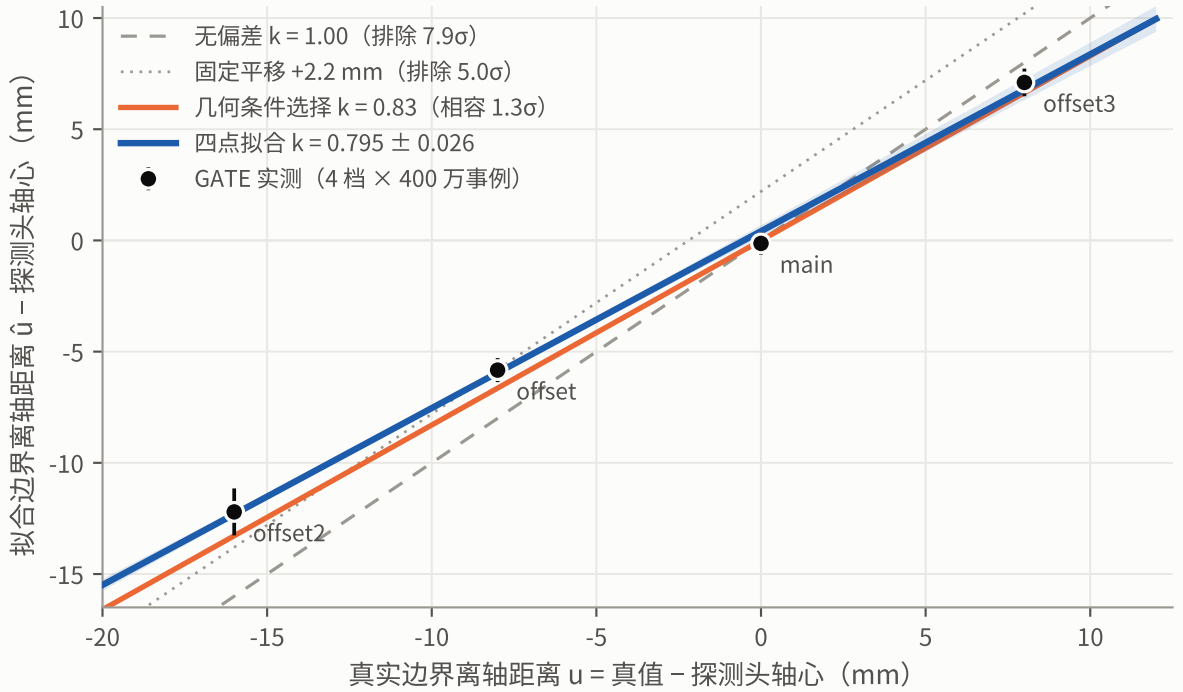
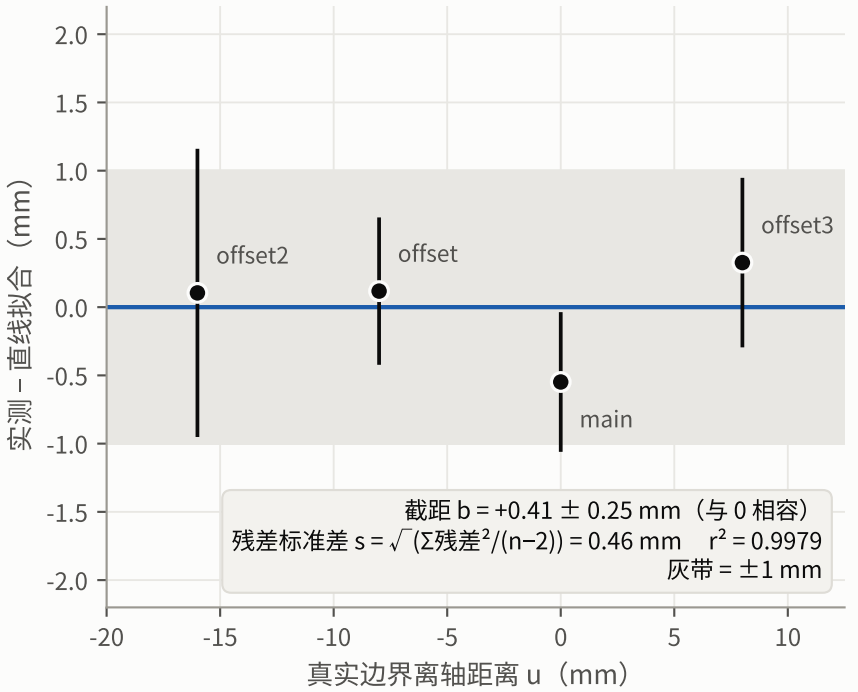
空鼓边界定位的横向刻度标定（单位姿，L = −15 mm，空鼓 20 mm 厚、深 20–40 mm）

标定曲线：拟合边界系统性地缩向探测头轴心



残差：线性成立



四档除空鼓横向范围外一字未改，共用同一参照场。误差棒为 profile likelihood 的 68% 区间。四条模型线在见到 offset2 / offset3 数据之前已冻结在配置文件中。横纵坐标均为重建量，真值只用于给出横轴与判据。
探测器响应：D2 15%（response_d2f15），D1 8% FWHM @511 keV（2026-09-28 重做分析，GATE 未重跑）。